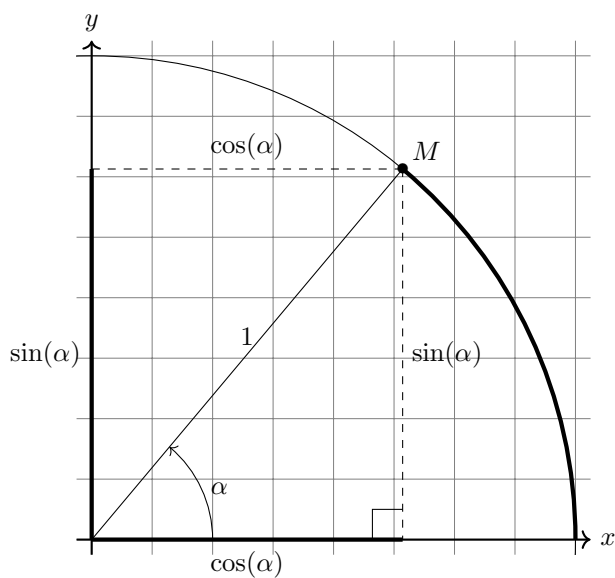
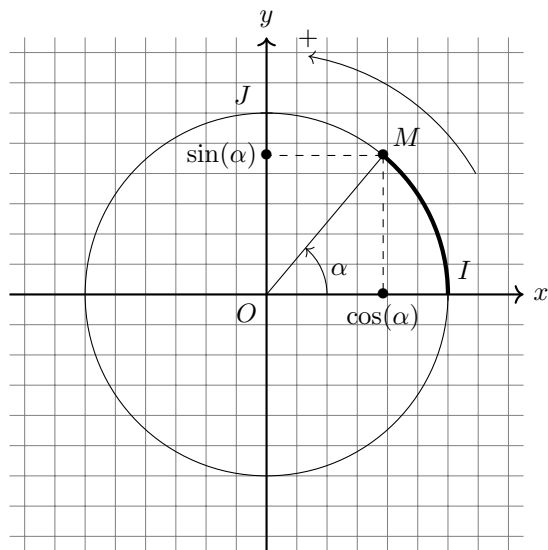


2 Sinus et Cosinus

2.1 Définition

Définition 3. Soit α un nombre réel. On note M un point du cercle trigonométrique tel que α est une mesure en radians de l'angle orienté $\widehat{IOM}$. Alors,

- le cosinus de α , noté $\cos(\alpha)$, est défini comme étant **l'abscisse** du point M ;
- le sinus de α , noté $\sin(\alpha)$, est défini comme étant **l'ordonnée** du point M .

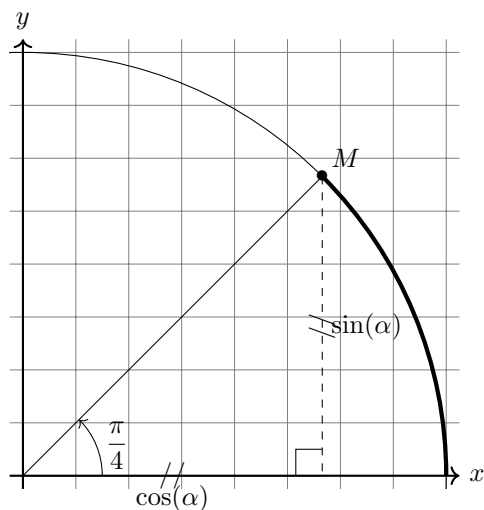


Théorème 1. Soit α un nombre réel. Alors,

$$(\cos(\alpha))^2 + (\sin(\alpha))^2 = 1$$

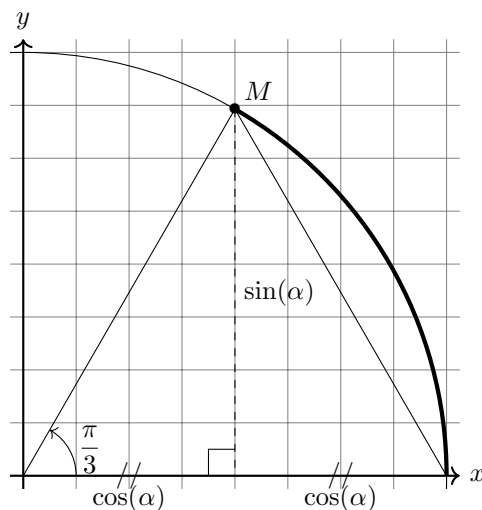
2.2 Valeurs remarquables

2.2.1 $\alpha = \frac{\pi}{4}$



$$\begin{cases} \cos(\alpha) = \sin(\alpha) \\ (\cos(\alpha))^2 + (\sin(\alpha))^2 = 1 \end{cases}$$

2.2.2 $\alpha = \frac{\pi}{3}$



$$\begin{cases} 2\cos(\alpha) = 1 \\ (\cos(\alpha))^2 + (\sin(\alpha))^2 = 1 \end{cases}$$

Remarque. En résolvant ces « problèmes de géométrie », on en déduit ces valeurs particulières de $\cos(\alpha)$ et $\sin(\alpha)$. C'est comme cela que l'on obtient le tableau suivant :

α (en Degrés)	0°	30°	45°	60°	90°
α (en Radians)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin(\alpha)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos(\alpha)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

La méthode pour reproduire les deux dernières lignes du tableau est la suivante :

1. On commence avec la ligne $\sin(\alpha)$;
2. On numérote les cases dans l'ordre de gauche à droite en partant de 0 : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ;
3. On divise chaque case par 2 ;
4. On prend la racine carrée du numérateur ;
5. On simplifie ce qu'il y a à simplifier (par exemple, $\sqrt{4} = 2$)
6. Pour la ligne $\cos(\alpha)$, on reproduit la ligne $\sin(\alpha)$ mais de droite à gauche...

3 Fonctions sinus et cosinus

3.1 Définition et courbes représentatives

À chaque nombre réel x l'on peut associer un sinus $\sin(x)$ et un cosinus $\cos(x)$, le sinus et le cosinus peuvent donc être considérées comme des fonctions.

Définition 4.

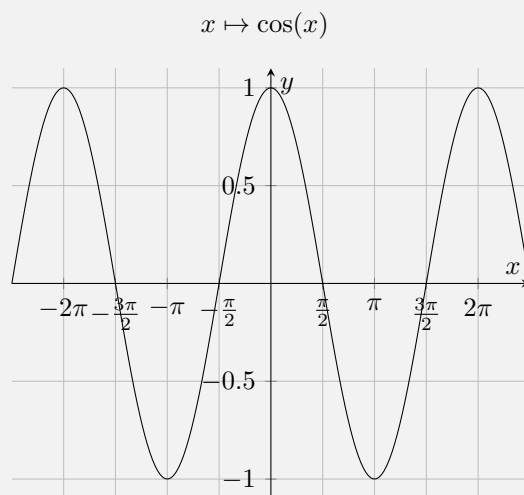
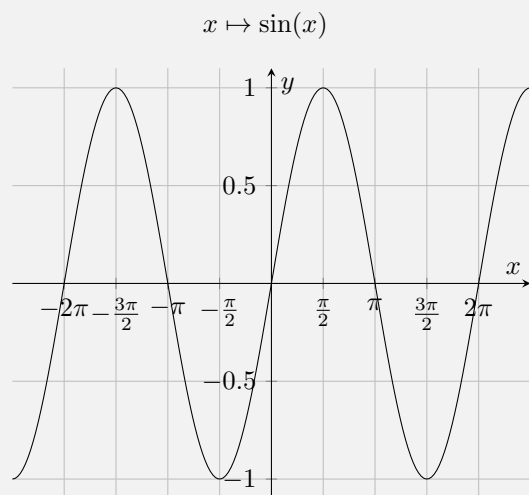
- La fonction ***sinus*** est la fonction définie par :

$$\begin{aligned} \sin: \quad \mathbb{R} &\rightarrow [-1; 1] \\ x &\mapsto \sin(x) \end{aligned}$$

- La fonction ***cosinus*** est la fonction définie par :

$$\begin{aligned} \cos: \quad \mathbb{R} &\rightarrow [-1; 1] \\ x &\mapsto \cos(x) \end{aligned}$$

Proposition 2. Les courbes représentatives des fonctions sinus et cosinus sont données par :



3.2 Propriétés : Périodicité et Parité

Proposition 3. Les fonctions sinus et cosinus sont 2π -périodiques : pour tout x réels, on a

$$\sin(x + 2\pi) = \sin(x) \quad \text{et} \quad \cos(x + 2\pi) = \cos(x)$$

Remarque. Cette proposition se constate sur les courbes représentatives de ces fonctions : « les vagues se répètent sur chaque intervalle de taille 2π ».

Proposition 4.

- La fonction sinus est **impaire** : pour tout x réel, on a

$$\sin(-x) = -\sin(x)$$

- La fonction cosinus est **paire** : pour tout x réel, on a

$$\cos(-x) = \cos(x)$$

Remarque. • Du point de vue des courbes représentatives, cette propriété est illustrée par le fait que la courbe du sinus admet pour centre de symétrie l'origine du repère, alors que le cosinus admet pour axe de symétrie l'axe des ordonnées.

- Du point du cercle trigonométrique, cette propriété est la réponse à la question « Comment se comporte le sinus et le cosinus si l'on parcourt le cercle dans le sens indirect (négatif) ? ».

